Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora

TP2

4 de marzo de 2025

1. Implementar el detector de bordes por el método del gradiente utilizando los siguientes operadores de gradiente:

   a) Prewitt.

   b) Sobel.

2. Aplicar los detectores de borde del punto anterior a las mismas imágenes contaminadas con ruido.

3. Aplicar los detectores de borde del punto anterior a imágenes en color.

4. Implementar los siguientes detectores de borde y aplicarlos a dos imágenes y a sus versiones contaminadas:

   a) Método del Laplaciano.

   b) Método del Laplaciano agregándole evaluación de la pendiente

   c) Método del Laplaciano del Gausiano (Marr-Hildreth).

5. Implementar los métodos de Disfusión Isotrópica y Anisotrópica. Aplicarlos a imágenes con ruido gaussiano y con ruido sal y pimienta. Comparar con el filtro de la mediana.

6. Implementar el filtro bilateral. Aplicarlo a imágenes con ruido gaussiano y con ruido sal y pimienta. Comparar con el filtro de difusión anisotrópica.

7. Implementar los siguientes algoritmos de umbralización y aplicarlos a dos imágenes y a sus versiones contaminadas:

   a) Umbralización óptima iterativa.

   b) Método de umbralización de Otsu.

   c) Segmentación de imágenes en color (RGB) utilizando umbralización por bandas.